
先进封装有效产能系列研究

估值锚从产能数字切向交付能力

狗不扯蛋·AI研究所

2026-07-02

摘要

决定封测公司估值能否从"封测加工"跳到"稀缺资产"的，是有效产能而非名义产能。有效产能须同时满足通过客户验证、达到稳态良率、能持续交付三个条件。市场惯于把公告的规划产能线性外推为收入利润，这在CoWoS上严重失真。

CoWoS-L的壁垒在系统工程而非设备采购。细线宽RDL、硅桥对准、Die Bond、微凸点、翘曲控制、多颗高价值Die集成强耦合，整包良率是各工序良率的乘积，任一波动被指数级放大。设备从进厂到取得正式采购资质约一年半，封装端良率爬坡与客户认证更长，构成有效产能的天然时间锁——今日建线，形成有效产能要等两年以上。

有效产能可用"奇点距离"三元组刻度：已验证客户数、连续批产季度数、稳态良率。三元组不可直接披露，须用毛利率对行业中枢偏离度、在建工程转固比、公告时序等代理逼近。估值锚切换只在技术能力变成稀缺交付能力时发生，折扣系数收敛于平台能力形成。长电、通富、甬矽、盛合晶微在代际与环节上存在结构性错位，横向奇点距离排名映射差异化盈利假设。

CHAPTER 01

有效产能而非名义产能

■ 有产能不等于能量产

国内封测行业正在经历一场从“有没有”到“能不能”的深刻转折。表面上看，各家厂商都在积极建设CoWoS产能，规划数字一个比一个漂亮。但真正决定公司估值能从“封测加工”跳到“稀缺资产”的，从来不是厂房里摆了多少台设备，而是这些设备能否把产品稳定地交到客户手里。

这就引出了一个关键概念：有效产能。所谓有效产能，必须同时满足三个条件——通过客户验证、达到稳定良率、能持续交付。三者缺一不可。一条名义月产能1万片的生产线，如果仍然停留在送样阶段，产品在不同批次间波动很大，客户认证还在排队等待，那它的经济价值和一个能稳定出货的成熟产线完全不是一个量级。前者只是“有产能”，后者才是“能量产”。

这个区分听起来简单，但在实际投资中却经常被忽略。市场往往习惯把公司公告的规划产能直接线性映射为未来收入和利润，仿佛建好厂房就能赚钱。但CoWoS的现实远比这复杂。从设备进厂到真正拿到客户量产订单，中间横亘着漫长的验证周期和良率爬坡曲线。如果把这些环节略过不谈，对产能价值的判断就会严重失真。

■ CoWoS-L的壁垒在系统工程

CoWoS-L的真正壁垒，不在于你能不能买到设备、建起厂房，而在于你能否把一整套复杂工艺拧成一个能稳定输出的系统。

具体来说，CoWoS-L的核心工艺环节包括细线宽RDL（重布线层）、硅桥对准、Die Bond（芯片贴装）、微凸点制作、翘曲与热管理，以及多颗高价值Die的集成。每一个环节单独拿出来，都有可能做得七七八八，但把它们串在一起，要保证整包良率达标，难度是指数级上升的。

图1.CoWoS三条技术路线架构与定义对比（S/R/L：中介层材质·互连密度·尺寸弹性·成本）



数据来源：Alpha派数据库

为什么？因为这些环节之间存在强烈的耦合效应。硅桥对准偏差几微米，后续的微凸点连接就会出问题；翘曲控制不好，整个封装体的平坦度就达不到要求，Die Bond的精度就无从谈起。一颗AI芯片上可能要集成多颗HBM和逻辑Die，任何一个互连节点出问题，整颗封装就可能报废。高价值Die的成本意味着，良率每差一个百分点，经济损失都是巨大的。

这就是为什么"有产能"和"能量产"之间的鸿沟如此之深。竞争不是比谁的厂房大，而是比谁的客户认证多、谁的工艺协同好、谁的良率爬坡快、谁能稳定交付。这些能力需要时间积累，需要和客户反复磨合，不是砸钱就能速成的。

■ 设备认证周期是有效产能的天然时锁

图2.先进封装设备与客户验证的时间链分解（送样→Demo→完整验证→量产认证）



CoWoS-L 新增壁垒：

- 细线宽RDL
- 硅桥对准
- Die Bond
- 翘曲与整包良率

封装轨道：良率与客户认证爬坡周期只会更长

数据来源：Alpha派数据库

从时间维度看，设备进厂后到完成Demo基础验证大约需要3个月，从启动全部验证到获得正式采购资质正常需要约一年半。这还只是设备端的认证周期。封装端的良率爬坡和客户认证周期，只会比这更长。

更关键的是，Demo顺利也不保证进入量产订单。Demo验证的是“能不能做”，量产认证要回答的是“能不能稳定地做、大规模地做”。很多厂商在Demo阶段表现不错，但到了量产爬坡时，面对批间一致性、长期可靠性、良率稳定性等更严苛的要求，就会暴露出各种问题。

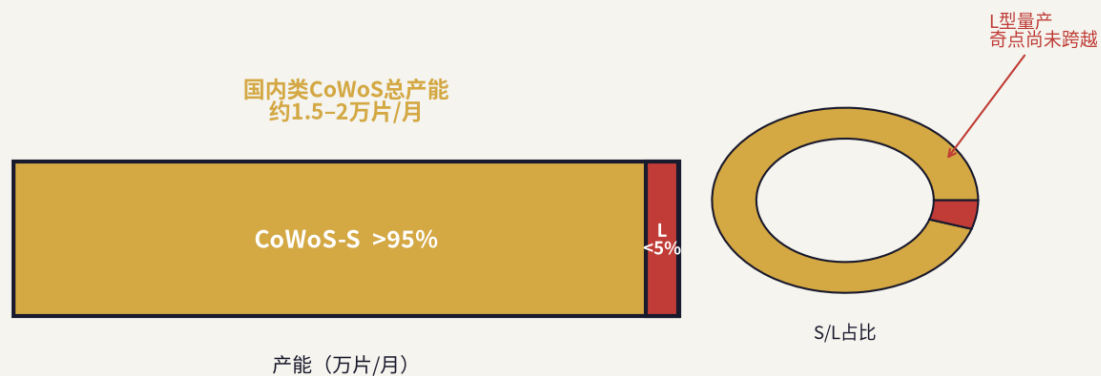
这个时间锁意味着，即便今天宣布开始建产线，真正形成有效产能也要等到两年甚至更久以后。在此期间，名义产能数字可以很漂亮，但对收入和利润的贡献几乎为零。投资者如果只看规划产能做线性外推，就会高估近期的业绩兑现能力。

CHAPTER 02

国内S主导L早期的代际差

■ 国内CoWoS-S占比超95%

图3.国内类CoWoS总产能与S/L结构占比（2026年）



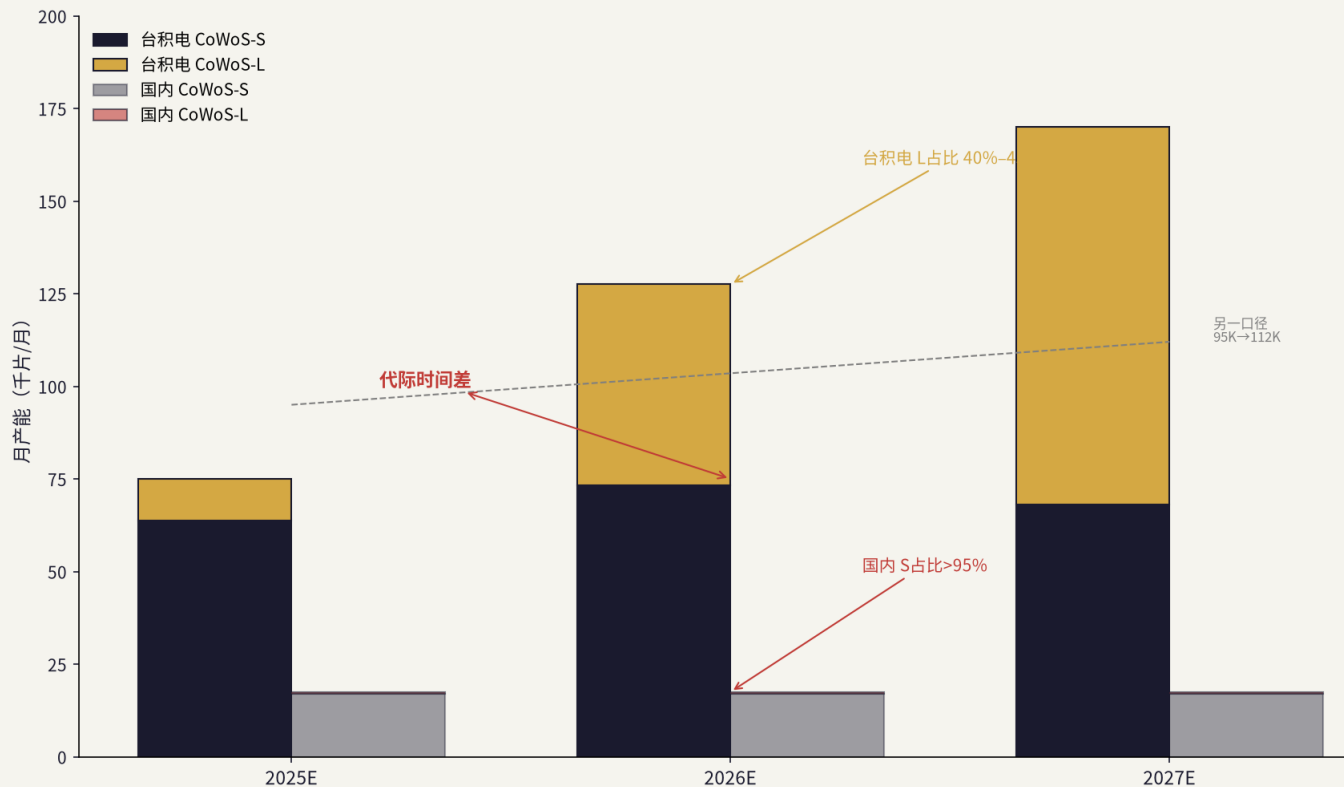
数据来源：Alpha派数据库

截至2026年，中国国内的类CoWoS总产能预计约1.5至2万片/月。这个数字听起来不小，但拆开看结构就会发现一个尴尬的事实：其中CoWoS-S占比仍超过95%，CoWoS-L量产仍处于非常早期的阶段。

这说明什么？说明国内不是没有先进封装，而是先进封装的能力主要集中在较低代际。CoWoS-S虽然也是先进封装，但它的技术壁垒和附加值远低于CoWoS-L。如果国内厂商长期停留在S型主导，那在全球先进封装的竞争格局中，就只能扮演低代际补位的角色，赚的是加工费，而不是稀缺产能的溢价。

■ 全球正快速向CoWoS-L切换

图4.台积电 CoWoS 总产能与 S/L 结构演进 vs 国内产能对比（2025-2027）



数据来源：Alpha派数据库

与此同时，全球代际切换的速度非常快。台积电的CoWoS总产能，2025年底约7至8万片/月，2026年底预计达到11.5至14万片/月，2027年进一步扩张到约17万片/月。更关键的是结构变化：随着Blackwell和Rubin等新一代AI芯片转向CoWoS-L架构，2026年L型占比将提升至40%至45%。

这意味着全球先进封装的重心正在从S向L迁移。在这个过程中，谁能在L型产能上形成有效供给，谁就能吃到最大的一块蛋糕。而国内厂商如果在这个切换窗口期跟不上，面临的就不只是“落后一步”的问题，而是可能在下一代AI封装的供应链中被边缘化。

■ 时间差决定估值锚能否切换

国内核心问题不是有没有产线，而是能否在全球S向L切换的窗口期，把目前以S为主的名义能力转化为承接下一代AI封装的L型有效能力。

做到了，估值锚就能从“封测加工”切换到“平台型先进封装资产”，市场会给予完全不同的估值倍数。做不到，就只能做低代际补位，赚取有限的加工利润，估值天花板被传统封测框架锁死。这个切换窗口不会永远敞开，它和全球AI芯片的迭代

节奏紧密绑定。错过这一轮，下一轮的技术代际差距可能会更大。

CHAPTER 03

L不是S的简单放大

■ 架构差异决定产能折扣来源不同

CoWoS-S采用硅中介层架构，互联密度高，但受限於光罩面积、成本和产能约束。简单说，它用一整片硅中介层来连接逻辑Die和HBM，能做的事情不少，但封装面积有天花板，能堆叠的HBM数量也有限。

CoWoS-L则采用"局部硅桥+RDL"的架构。它不再用一整片硅中介层，而是在关键的高速通道上放置硅桥，维持高密度互联，同时用RDL层处理其余的连接。这样做的好处是显而易见的：支持更大的封装面积，能堆叠更多HBM，更适配下一代大尺寸AI芯片的需求。英伟达的Blackwell和Rubin架构都在向这个方向走。

但架构升级的代价是工艺复杂度的大幅提升。硅桥的数量更多，每一个都需要精准对准；贴装误差的容忍度更小；RDL层的修正更难；翘曲控制的窗口更窄。这些不是某一个单一工序的改进就能解决的问题，而是整条工艺线的系统工程。

■ 系统性耦合使整包良率敏感度陡增

CoWoS-L的产能折扣，不只来自某单一工序的不成熟，而是来自多个工序之间的系统性耦合。

举几个具体的耦合链条。硅桥数量增加后，每一个硅桥的对准偏差都会累积影响整包良率。贴装误差在多Die集成的场景下更复杂，因为不同Die之间的相对位置关系要同时满足。RDL修正的难度随布线密度提升而上升，一旦出现修正偏差，信号完整性就会受影响。翘曲窗口更窄意味着，在热压键合等工序中，温度、压力、时间的控制精度要求更高，稍有偏差就可能导致翘曲超标。

更关键的是整包良率对每颗Die和每个互连节点的敏感性。假设一颗封装上有6颗HBM和1颗逻辑Die，如果单Die良率是99%，整包良率也就是0.99的7次方，约93%。但如果单Die良率降到95%，整包良率就跌到约70%。高价值Die的报废成本意味着，良率的小幅波动会带来巨大的经济差异。

这就是为什么CoWoS-L的产能爬坡比CoWoS-S要慢得多。它不是在原有产线上调调参数就能搞定的事情，而是需要重新建立一套工艺协同体系，把每一个环节的

偏差都控制在更窄的窗口内。这个体系的建设，需要大量的工程试错和客户磨合，没有捷径可走。

CHAPTER 04

整包可交付才是有效产能

■ 有效产能由全链条闭环决定

一条CoWoS产线从建设到形成有效产能，需要穿越一条完整的闭环链条。这个链条不是"买设备-装设备-开工生产"这么简单，而是包含从工艺开发、材料验证、设备调试、试产爬坡、客户认证到稳定交付的多个环节，每一个环节都是必经之路，任何一个环节掉链子，整条链条就断了。

这就是为什么有效产能的定义必须是"通过客户验证、达到稳定良率、能持续交付"三位一体。只有客户认证通过了，才说明你的工艺能力被市场认可。只有良率稳定了，才说明你的产能具备经济性。只有能持续交付了，才说明你的供应链和生产管理经得起考验。三者缺任何一个，都不能算作有效产能。

■ 单点设备突破不等于整线打通

市场上经常看到某家厂商宣布"成功导入某款先进封装设备"或者"完成某项工艺验证"的消息，然后股价应声上涨。但如果冷静分析，就会发现单点突破和整线打通之间的距离可能非常遥远。

先进封装的整线打通，需要的是所有关键设备协同工作、所有工艺环节无缝衔接、所有材料供应稳定可靠。某一款设备的导入成功，只是万里长征的第一步。后面还有设备间的匹配调试、工艺参数的优化迭代、良率的逐步爬升、客户样品的反复验证。每一个步骤都可能耗时数月甚至更久，而且任何一步都可能遇到意想不到的瓶颈。

所以判断一家公司的有效产能进度，不能只看它发了多少"突破"公告，而要看这些突破是否已经串联成线、是否已经通过客户认证、是否已经形成稳定出货。单点的"可做"和整包的"可交付"之间，隔着整个先进封装工程化最难的那段路。

CHAPTER 05

跨越L量产奇点须过三关

■ 客户订单是第一道闸门

跨越CoWoS-L量产奇点，需要同时越过三组里程碑，第一组就是客户订单。

客户订单不是签个意向书那么简单。真正的客户订单意味着，客户愿意把下一代AI芯片的封装交给你做，这意味着客户对你的工艺能力、良率水平、交付能力有足够的信任，愿意承担供应链风险。这种信任的建立，需要经历送样、小批量试产、可靠性验证、量产认证等一整套流程，通常耗时一年半以上。

而且，客户的AI芯片往往是高价值、高敏感的产品，客户对封装供应商的选择极为谨慎。一旦选定了供应商，切换成本也很高，所以客户在初期会非常保守。能够拿到正式的量产订单，本身就是对厂商综合能力的最强背书。

■ 整线迁移是第二道闸门

第二组里程碑是整线迁移。从CoWoS-S到CoWoS-L，不是在原有产线上做个升级，而是需要建立一套全新的工艺体系。

整线迁移涉及多个方面：新设备的导入和调试、新工艺参数的开发和优化、新材料供应商的导入和验证、操作人员的培训和管理体系的建立。每一项都不是独立的，而是相互关联、相互制约的。比如，新设备的调试需要和材料供应商协同，新工艺参数的优化需要客户的样品来验证。

整线迁移的核心挑战在于，它需要在保证现有产线正常运转的同时，并行推进新产线的建设。这对管理能力和资源调配能力是巨大的考验。很多厂商在S型产线上表现不错，但在L型产线的整线迁移中却进展缓慢，原因就在于此。

■ 供应链配套是第三道闸门

第三组里程碑是供应链。CoWoS-L需要的材料、设备、工具和CoWoS-S有很大不同，供应链的配套能力直接决定了量产爬坡的速度。

比如，硅桥的供应目前高度集中，全球能稳定供货的供应商屈指可数。高端Underfill、封装光刻胶等关键材料的国产化率仍然很低，大部分依赖进口。如果供应链某一环节出现断供或延迟，整条产线的爬坡就会被卡住。

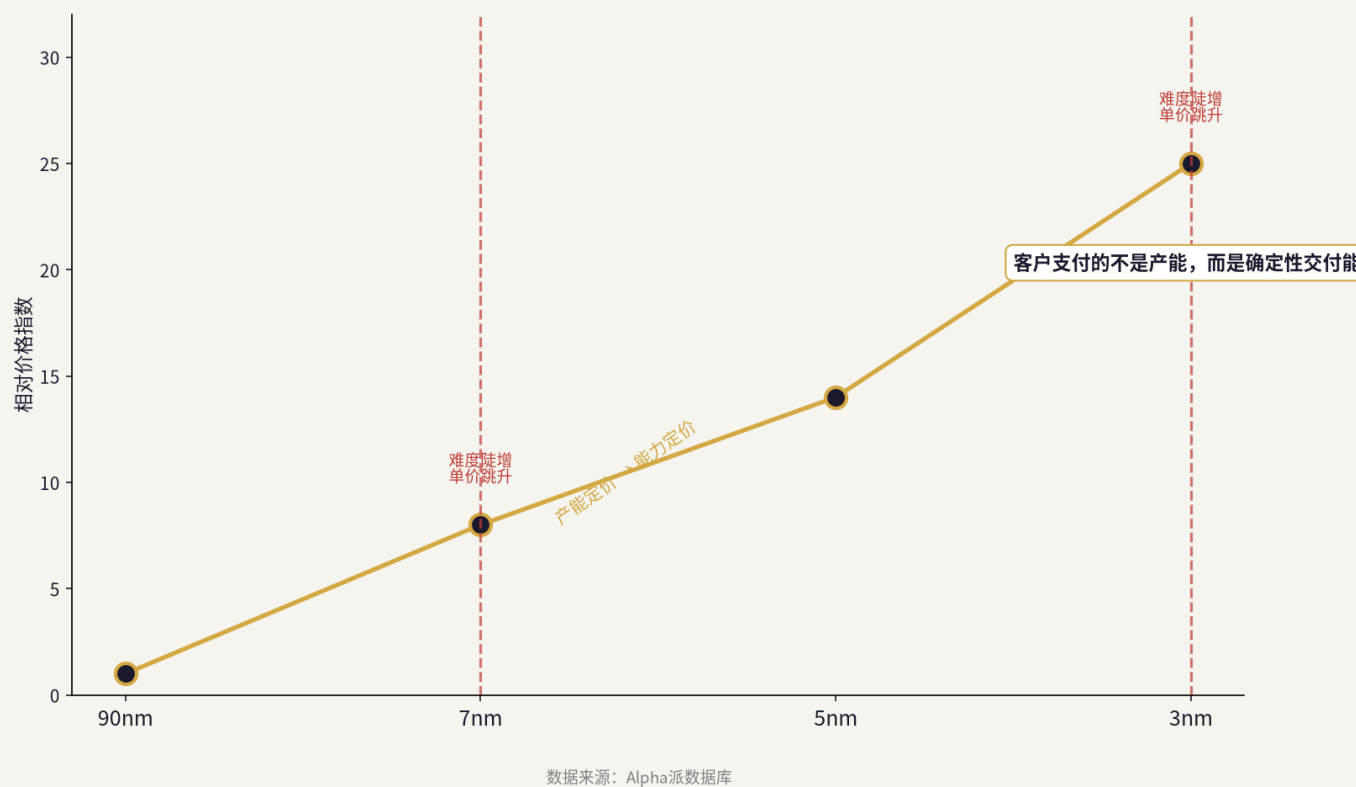
而且，供应链的建立不是一朝一夕的事情。新材料的验证周期通常很长，新供应商的导入需要经过严格的质量审核和可靠性测试。即使找到了替代方案，从验证到稳定供货也需要数月甚至更久。所以，供应链配套能力的建设，是跨越CoWoS-L量产奇点不可忽视的第三道闸门。

CHAPTER 06

估值锚切换只在能力变稀缺时发生

■ 技术能力变成稀缺交付能力才触发重估

图5.晶圆代工先进制程单片晶圆均价随节点演进趋势（90nm→3nm）



估值锚的切换，不是发生在公司宣布建产线的时候，也不是发生在完成某项技术突破的时候，而是发生在技术能力变成稀缺交付能力的那一刻。

这个逻辑其实很朴素。市场给传统封测的估值倍数，是基于“加工服务”的定位——你赚的是加工费，竞争激烈，利润率有限，估值自然给不高。但如果你的CoWoS-L产能通过了客户认证、良率稳定、能持续交付，而全球能做这件事的厂商屈指

可数，那你的产能就变成了稀缺资产。市场会从"加工服务"的估值框架切换到"稀缺产能资产"的估值框架，估值倍数会有质的飞跃。

这个切换的关键在于"稀缺"二字。如果你的能力虽然很强，但市场上有很多厂商都能做到，那它就不构成稀缺，估值锚不会切换。只有当你的交付能力成为客户不可或缺、又难以找到替代的选择时，稀缺性才会真正体现，估值锚才会切换。

■ 折扣收敛于平台能力形成

有效产能折扣系数的收敛，最终取决于平台能力的形成。所谓平台能力，是指厂商不仅能在某一个代际或某一个产品上形成有效产能，而且具备跨代际、跨产品的工艺开发和量产交付能力。

平台能力的形成意味着，厂商不再是一个"产能跟随者"——别人做什么我跟着做什么，而是一个"平台型龙头"——客户有新的封装需求，首先想到的是你。这种地位的建立，需要多年的技术积累、客户磨合和供应链建设，壁垒极高，一旦形成就很难被颠覆。

当平台能力形成时，有效产能折扣系数会快速收敛趋近于1，因为客户验证、良率稳定、持续交付这些条件都已经满足，名义产能和有效产能之间的差距大幅缩小。此时，估值锚的切换就会加速发生，市场会给予平台型龙头显著的估值溢价。而那些仍停留在单点突破、未能形成平台能力的厂商，其有效产能折扣系数会持续处于较高水平，估值锚的切换会迟迟无法发生。

这就是为什么在投资国内先进封装标的时，最重要的不是看谁规划产能大，而是看谁最有可能率先形成CoWoS-L的平台能力。这个判断，需要深入到客户认证进度、良率爬坡曲线、整线迁移节奏、供应链配套情况等多个维度的细致跟踪，而不是简单地比较几个数字就能得出结论的。

CHAPTER 07

有效产能折扣系数的三角刻度

■ 三元组刻度的构成与含义

要给国内封测厂的CoWoS有效产能定价，市场惯用的"名义月产能"是一个容易误导人的指标。一家公司宣布建了1万片/月的产线，不代表这1万片都能变成可以卖给客户的芯片封装服务。真正决定经济价值的，是一个由三个维度相乘构成的"有效产能折扣系数"——已验证客户数、连续批产季度数、稳态良率。这三者任何一

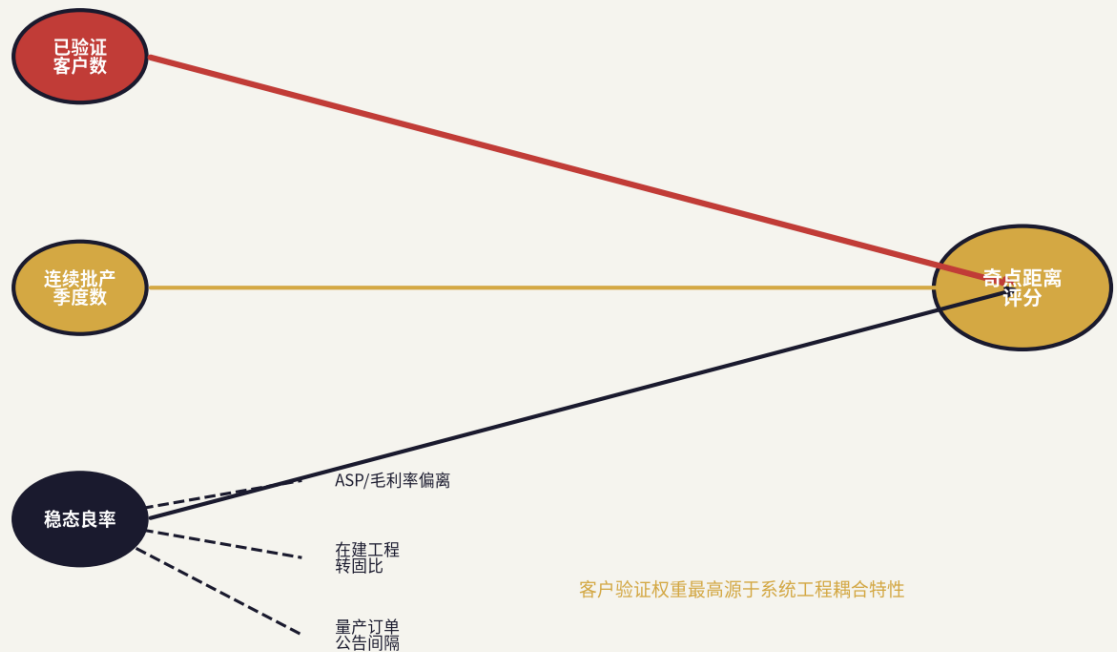
个为零，有效产能就归零，而不是简单地打个折。

这三个维度之所以构成乘积关系而非加总关系，原因在于先进封装的交付逻辑。CoWoS不是标准品，每一家客户的芯片设计、中介层布线、HBM堆叠方案都不同，产线必须针对特定客户做工艺调试和认证。没有通过客户验证，产线再先进也只是一堆折旧中的设备；通过验证但没有连续量产，说明良率或交付稳定性还没过门槛，客户不敢把大单交给你；有了连续量产但良率不稳，报废成本会吞掉全部毛利。只有三者同时达标，名义产能才能转化为可以贡献收入和利润的有效产能。

这个三元组刻度的意义在于，它把市场从“规划产能竞赛”拉回到“交付能力竞赛”的语境。国内几家封测厂经常在公告里给出庞大的先进封装投资计划和产能目标，但投资者真正需要追问的是：这些产能背后绑定了几个客户？连续量产了几个季度？稳态良率达到了什么水平？三个问题回答不了，产能数字就只是一个故事的开头，而不是估值的支撑。

■ 三元组不可直接披露的困境与代理路径

图6.奇点距离评分三维权重与良率代理指标映射图



数据来源：Alpha派数据库

理想情况下，投资者应该能看到每家公司的三元组明细——客户名单、量产时长、良率数值。但现实是，这些信息几乎全部属于商业机密。客户认证协议通常包含保密条款，公司不会主动披露正在送样或验证的客户身份；连续批产的节奏受客户产品发布周期影响，公司即便想披露也难以给出稳定的时间表；良率更是核心know-how，封测厂对良率数据的保密程度堪比晶圆厂对制程良率的保密。

这种信息不对称直接导致了估值的失真。市场要么把所有名义产能都按满产计价，产生系统性高估；要么因为看不到硬数据而整体悲观，错失真正跨越门槛的标的。要破解这个困局，必须为三元组的每个维度找到可以从公开信息中滚动读取的代理指标，建立起一套“逼近但不等于”的跟踪体系。已验证客户数可以用客户导入公告、送样消息、量产订单公告的节点来代理；连续批产季度数可以用先进封装收入连续确认的季度数和稼动率稳定性来代理；稳态良率则最难直接观测，需要用综合毛利率对行业中枢的偏离度、在建工程转固后营收是否同步放量、研发费用投向三者交叉代理。

代理体系的价值不在于精确还原三元组，而在于提供一个可以季度更新的可比框架。当一家公司的代理指标出现方向性变化——比如连续两个季度先进封装收入

占比提升、毛利率环比改善、在建工程开始转固且收入同步放量——即使我们不知道具体良率数值，也可以合理推断其有效产能折扣系数正在收敛，估值锚切换的窗口正在打开。

■ 四家标的在代际与环节的结构性错位

图7.四家标的的名义月产能/S或L代际/所处环节/平台完整度对比



数据来源：Alpha派数据库

把三元组刻度套到国内四家主要标的身上，会发现它们并非在同一条起跑线上竞争，而是在CoWoS代际（S型与L型）和产业链环节（封测执行、中介层、材料、测试）两个维度上呈现结构性错位。这种错位决定了各自的折扣系数收敛路径完全不同，不能简单用“先进封装标的”这个标签一概而论。

在代际维度上，国内到2026年的类CoWoS总产能预计约1.5至2万片/月，其中CoWoS-S占比仍超过95%，CoWoS-L量产仍处早期。这意味着四家标的目前贡献的有效产能几乎全部来自S型，L型还停留在送样和验证阶段。而在全球市场上，台积电2026年底CoWoS-L占比预计提升至40%至45%，代际切换的速度远快于国内。这种时间差意味着，国内标的如果能在L型上率先突破，其折扣系数的改善幅度

将远超仍在S型上扩产的竞争对手。

在环节维度上，四家标的的定位也有明显差异。有的公司专注于封测执行端，做的是把晶圆和中介层组装成成品的生意；有的向上游延伸到中介层制造，掌握了硅中介层和RDL工艺；有的在材料端布局Underfill和封装光刻胶；有的在测试端投入KGD筛选和系统级测试能力。越靠近瓶颈环节、越掌握不可替代工艺的公司，其三元组中“已验证客户数”维度的粘性越强——因为客户一旦认证了你的中介层或测试方案，切换成本极高，不会轻易换供应商。这种环节卡位差异，使得四家标的的估值锚切换节奏不会同步，而是呈梯队展开。

CHAPTER 08

折扣系数收敛的工程门槛

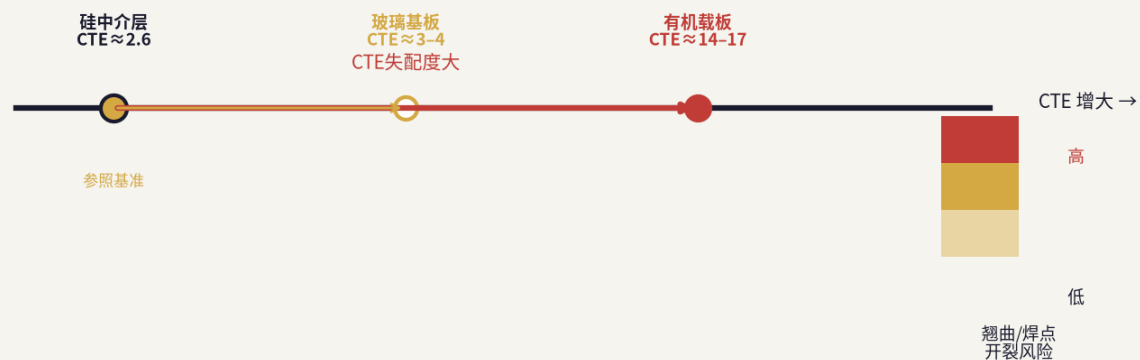
■ 整包可交付门槛的含义与四个断点

有效产能折扣系数的收敛，核心不在于某一道工序能不能做，而在于整条产线能不能把一颗包含多颗高价值Die的芯片“整包”交付给客户。CoWoS封装的成品是一颗集成了逻辑Die、HBM、硅中介层、基板的复杂系统，任何一道工序出问题，整颗芯片就要报废，损失的不只是封装加工费，还有上游所有高价值Die的成本。这就是“整包可交付”门槛——单点可做不等于整包可交付，开机良率不等于客户良率。

这个门槛之所以难以跨越，是因为CoWoS封装链条上有四个最容易拉开开机良率与客户良率差距的断点：翘曲控制、Die Bond、KGD筛选、系统级测试。这四个断点有一个共同特征——它们都发生在多颗Die集成之后，任何一颗Die的问题都会在这些环节被放大。开机良率是产线自己测的，条件和宽容度可以自己设定；客户良率是客户拿去做系统级验证的，条件更苛刻、标准更严格。两者之间的差距，就是折扣系数的来源。

■ 翘曲控制：大尺寸封装的隐形杀手

图8.CoWoS关键材料CTE失配与翘曲风险图谱（硅/有机载板/玻璃基板热膨胀系数对比）



数据来源：Alpha派数据库

翘曲控制是四个断点中最基础也最容易被低估的。CoWoS封装涉及硅、有机基板、塑封料等多种材料，它们的热膨胀系数差异巨大，在回流焊、塑封、固化等热过程中会产生严重翘曲。CoWoS-S的封装尺寸相对可控，翘曲问题还在工程可管理的范围内；到了CoWoS-L，封装面积更大、硅桥数量更多、RDL层数更多，翘曲窗口急剧收窄，稍有不慎就会导致Die Bond对准失败或微凸点断裂。

翘曲控制的难度在于它不是一道独立工序，而是贯穿整个封装流程的系统工程。材料选择（低CTE基板、低应力塑封料）、工艺参数（固化温度曲线、压力分布）、结构设计（Dummy Die分布、RDL布线密度）都会影响最终翘曲量。一家公司如果只在某一道工序上做了优化，很可能在后续工序中发现翘曲问题卷土重来。这就是为什么很多公司宣布“打通了CoWoS工艺”但迟迟不能量产——单点打通和整线控制是两回事，翘曲控制是检验整线能力的试金石。

从代理指标的角度看，翘曲控制能力的提升会反映在良率改善上，而良率改善会反映在综合毛利率对行业中枢的偏离度上。如果一家公司的先进封装业务毛利率连续几个季度向行业龙头靠拢，说明其翘曲控制和其他工程断点正在被逐个攻克，折扣系数在收敛。

■ Die Bond与KGD：高价值Die集成中的精度与筛选

Die Bond是CoWoS封装中精度要求最高的工序之一。CoWoS-L需要贴装多颗硅桥，每颗硅桥的贴装误差必须在微米级甚至亚微米级，否则高速信号通道就会断裂。与传统引线键合不同，CoWoS的Die Bond用的是微凸点互联，凸点直径只有几十微米，贴装偏差超过几微米就会导致凸点错位、信号开路或短路。而且每颗Die的贴装误差会累积——第一颗Die偏1微米，第二颗可能偏2微米，到第五颗Die时累积误差已经可能导致整颗芯片报废。

KGD（Known Good Die）筛选则是另一个关键断点。CoWoS封装用的逻辑Die和HBM都是高价值芯片，如果在封装前不把坏Die筛掉，封装进去再发现问题，整颗成品就报废了，损失的是所有Die的成本加上封装加工费。KGD筛选的难点在于，它要求在晶圆级就对每颗Die做全面的功能测试和老化测试，而这对于先进制程的逻辑Die来说本身就是一项极具挑战性的测试工程。测试覆盖率不够，坏Die漏过去；测试过于严格，好Die被误杀，良率照样上不去。

这两个断点对折扣系数的影响是直接的。Die Bond精度不够，开机良率就上不去，报废成本侵蚀毛利；KGD筛选不到位，客户良率就上不去，客户不敢放量下单。从代理指标看，如果一家公司的在建工程转固后营收迟迟不能同步放量，很可能就是Die Bond或KGD这两个断点卡住了，产线在产但出不了合格品，折旧在跑但收入跟不上。

■ 系统级测试：最后一道关口的复杂度跃升

系统级测试是CoWoS封装的最后一道工序，也是最容易让公司从“看起来能做”变成“实际上做不了”的断点。传统封测的最终测试是测单颗芯片的电气参数，相对标准化；CoWoS成品的系统级测试要测的是逻辑Die与HBM之间的高速信号完整性、热性能、功耗分配，以及整颗模块在各种工作负载下的稳定性。这要求测试设备能产生和处理超高速信号、能做三温（常温、高温、低温）测试、能模拟真实工作场景的负载模式。

系统级测试的复杂度跃升来自几个方面。第一，测试程序开发本身就是一个工程密集型任务，每款芯片的测试程序都不一样，需要封测厂和客户深度协同开发，周期动辄数月。第二，测试设备投入巨大，一套高端系统级测试设备的价格可能是传统测试机的十倍以上，而且不是买来就能用，需要针对每款芯片做夹具和程序定制。第三，测试时间直接影响产能——系统级测试的单颗测试时间远长于传统测试，如果测试良率不够，返工和复测会进一步拉长交付周期。

系统级测试能力的差异，是区分封测厂和平台型先进封装资产的关键分水岭。能做系统级测试的公司，不仅卖的是封装加工服务，还卖的是验证和质量保证能力，客户粘性远高于只做组装的封测厂。从三元组角度看，系统级测试能力强的公

司，"已验证客户数"维度的粘性最强——因为客户的测试程序和测试方案是在你的产线上开发和优化的，切换到另一家封测厂意味着重新开发测试程序、重新认证，成本和周期都极高。

CHAPTER 09

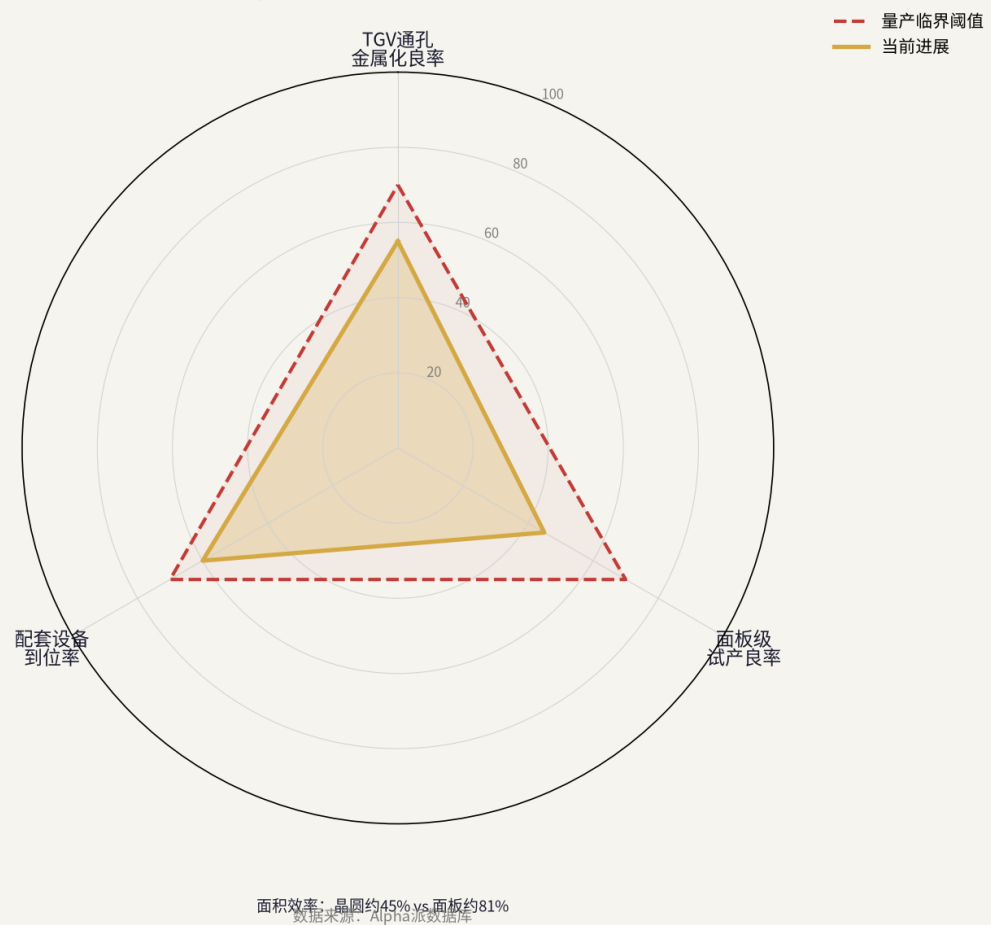
面板级与玻璃基板的换道窗口

■ 换道的诱惑与三道闸门

面板级封装和玻璃基板封装被视为先进封装的潜在"换道"机会——如果能够从当前的硅中介层路线切换到面板级或玻璃基板路线，理论上可以大幅降低中介层成本、提高产线利用率、突破硅中介层的产能瓶颈。这个叙事足够宏大，也足够吸引资本市场的想象力。但换道不是喊口号，它需要同时通过三道闸门：TGV（Through Glass Via，玻璃通孔）金属化良率、面板级试产良率、配套设备成熟度。三道闸门任何一道没过，换道就从"奇点跳板"退化为"实验室叙事"。

■ TGV良率：玻璃脆性带来的微裂纹与空洞

图9.玻璃基板/面板级换道三道临界证据阈值雷达图

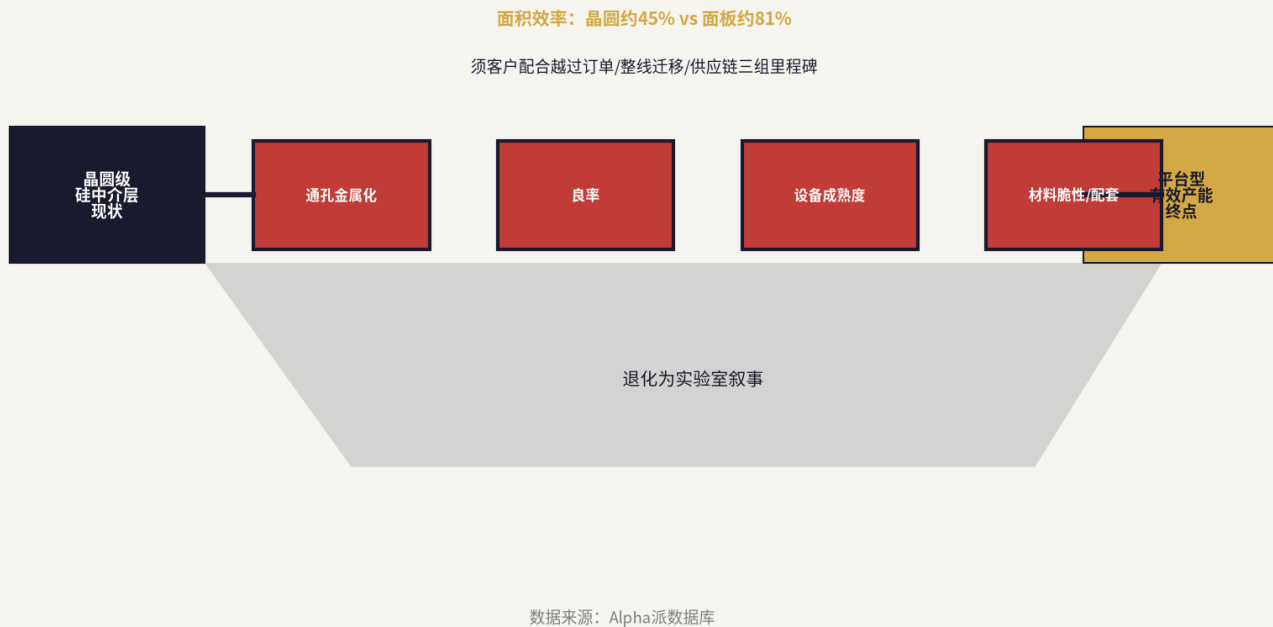


TGV是玻璃基板封装的核心工艺，相当于硅中介层中的TSV，但要在玻璃上打孔并金属化。玻璃的脆性是TGV最大的敌人——激光打孔或蚀刻打孔都容易在孔壁产生微裂纹，电镀填充时容易产生空洞。微裂纹会导致孔壁金属层剥离、互联失效；空洞会导致电阻增大、信号完整性劣化。这两个缺陷在实验室里可以通过优化参数控制，但在量产环境下，玻璃基板的批次差异、环境温湿度波动、设备磨损都会让良率从实验室的90%以上掉到量产线的60%甚至更低。

TGV良率的工程难度还在于检测和返修。硅通孔的不良可以通过已成熟的检测手段发现，部分可以通过返修挽救；玻璃通孔的不良检测手段还不成熟，而且玻璃一旦有微裂纹就无法返修，只能整片报废。这意味着TGV良率每低一个百分点，报废成本就直接反映在材料成本上，而玻璃基板本身的成本不低，低良率会完全吃掉玻璃基板理论上比硅中介层的成本优势。

■ 面板级试产良率与配套设备的双重约束

图10.面板级/玻璃基板级封装待跨越的工程与供应链障碍清单（通孔金属化/良率/设备成熟度）



面板级封装的诱惑在于面积利用率——传统晶圆级封装受限于晶圆尺寸，面板级可以做成更大的矩形基板，单片基板上的芯片数量更多，单位成本更低。但面积变大的代价是工艺控制难度指数级上升。大尺寸基板在传输、对准、曝光、电镀各工序中的翘曲和变形都更难控制，光罩的对准误差在大面积上累积更严重，电镀液的均匀性在大面积上更难保证。

面板级试产良率目前还远未达到量产门槛。业界普遍认为，面板级封装要具备经济性，试产良率需要稳定在85%以上，而目前公开可见的面板级封装试产良率数据大多在70%上下波动，且批次间差异大。更重要的是，“试产良率”和“量产良率”之间有一道巨大的鸿沟——试产可以挑选条件最好的基板、用最慢的节拍、做最细致的工艺调整；量产必须接受来料的批次差异、用设计的节拍跑线、靠标准工艺参数控制。试产良率85%不等于量产良率85%，后者通常还要再打一个折扣。

配套设备是第三道闸门，也是最容易被忽视的。面板级封装需要专用的大面积光刻机、大面积电镀设备、大面积检测设备，这些设备目前全球供应商极少，交期长、价格高、而且很多还处于工程样机阶段而非成熟量产机型。就算工艺良率过了关，设备不到位也开不了线。从代理指标看，如果一家公司宣布布局面板级或玻璃基板封装，但在建工程长期不转固、研发费用持续高企但无收入对应、设备招标公告迟迟不见，基本可以判断它还停留在实验室阶段，换道叙事对估值锚切

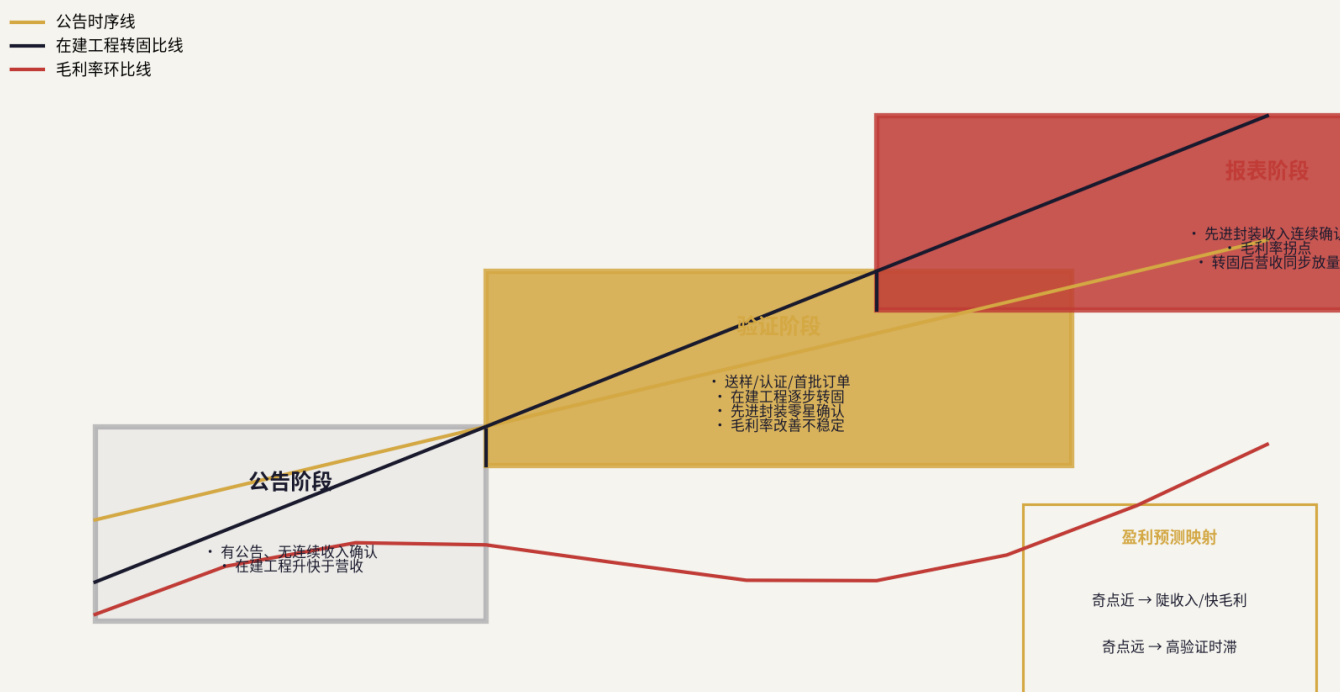
换的贡献应该打一个大问号。

CHAPTER 10

三条曲线的相对位置与三段式重估

■ 毛利率拐点、转固比与公告时序的交互读取

图11.三段式重估阶段判据表（公告/验证/报表的公开信号与判据组合）



数据来源：Alpha派数据库

在良率和客户名单不可得的信息环境下，判断一家封测厂处于"公告—验证—报表"三段式重估的哪一段，需要同时跟踪三条曲线的相对位置：综合毛利率环比拐点、在建工程转固比、送样至量产的公告时序。三条曲线的相对位置——而非任何一条曲线的绝对水平——才是识别能力型重估最早也最可靠的信号。

"公告"阶段的特征是：公司发布了先进封装投资计划或产线建设公告，但在建工程快速攀升、转固比仍低、综合毛利率没有明显变化、无客户送样或量产相关公

告。这个阶段市场定价的是预期和故事，估值锚还在传统封测利润上，先进封装只是一个期权。

"验证"阶段的特征是：在建工程开始转固、转固比上升，但收入尚未同步放量、综合毛利率可能因为折旧先行而短暂承压、出现客户送样或Demo验证相关公告但无量产订单。这个阶段是最难熬的——折旧已经进入报表，但收入还没跟上，市场容易把"验证期报表失真"误读为"先进封装做不成"，导致估值被杀。

"报表"阶段的特征是：先进封装收入连续确认、综合毛利率环比改善且偏离行业中枢向上、客户量产订单公告出现、在建工程转固节奏与收入放量节奏同步。这个阶段市场开始把先进封装的有效产能纳入估值，估值锚从"传统封测利润"向"稀缺产能资产"切换。

■ 横向奇点距离排名与差异化盈利预测

把四家标的的三条曲线放在一起比较，可以得到一张横向的"奇点距离"排名。排名靠前的公司，三条曲线已经出现"报表"阶段的特征——毛利率拐点已现、转固与收入同步、量产公告密集；排名靠后的公司，可能还停留在"公告"或"验证"阶段——在建工程高企但转固缓慢、毛利率承压、无量产级客户公告。

这张排名的价值不在于给出一个静态的排序，而在于为每家公司的盈利预测提供差异化的假设输入。对于已进入"报表"阶段的公司，盈利预测应该给先进封装收入更高的斜率假设、给毛利率修复更快的节奏假设、给折旧消化更短的周期假设。对于仍在"验证"阶段的公司，盈利预测必须考虑折旧先行对短期利润的压制，先进封装收入的贡献要延迟一到两个季度才能体现。对于还在"公告"阶段的公司，先进封装收入应该只作为期权价值处理，不进入基础盈利预测。

这种差异化假设的意义在于避免用同一个模板套所有标的。市场上常见的错误是把所有宣布布局先进封装的封测厂都按同一个收入增速和毛利率假设建模，忽略了三元组刻度的差异。结果是，真正跨越验证门槛的公司被低估（因为市场不敢给高假设），还在讲故事的公司被高估（因为市场给了不该给的假设）。三条曲线的相对位置提供了一个简单但有效的框架，帮助投资者在信息不对称的环境下做出更精细的区分。

■ 业务分部剥离与转固投向辨别

用代理指标跟踪奇点距离，最大的预期差风险来自"污染"——综合毛利率同时受传统封测和先进封装两块业务影响，在建工程转固既可能因为先进封装量产、也可能因为传统产能扩建。如果不做业务分部剥离和转固投向辨别，代理指标给出的信号可能是失真的。

业务分部剥离的方法是，尽可能从财报附注和公司公告中提取先进封装或Chiplet业务的收入占比和毛利率。如果公司披露了分部数据，可以直接用分部毛利率作为先进封装良率的代理；如果没有披露分部数据，可以用综合毛利率减去行业传统封测毛利率中枢的差值作为近似——这个差值的改善，在传统封测景气度稳定的假设下，主要反映的是先进封装占比提升和良率改善的贡献。

转固投向辨别的方法是，结合募投项目披露、折旧政策、分部收入来交叉判断。公司在IPO或定增时通常会披露募投项目的具体投向和预计转固时间，如果转固时点与募投项目计划吻合、且对应业务分部收入开始放量，基本可以确认转固投向是先进封装；如果转固发生但对应业务分部收入没有变化、或者募投项目披露的投向是传统产能扩建，那么转固对先进封装折扣系数收敛的贡献应该打折扣。

■ 上下游交叉验证与代理指标自洽性检验

代理指标体系最大的风险是“自欺欺人”——公司可能通过调整折旧政策、延迟确认费用、分部划分调整等会计手段让代理指标看起来在改善，但实际能力并没有提升。要防范这种风险，必须用上下游信息做交叉验证，检验代理指标的自洽性。

上游验证看中介层和材料的订单。如果一家封测厂的先进封装有效产能真的在提升，它对硅中介层、Underfill、封装光刻胶等材料的需求应该同步增长。这些材料的供应商如果出现对应客户的订单增长，可以反向印证封测厂的产能释放。下游验证看AI芯片流片节奏和客户产品发布。如果封测厂声称已通过某客户验证，但该客户的产品发布时间线迟迟不动、或者流片节奏出现延期，说明验证可能还没有真正完成，或者验证结果不理想。

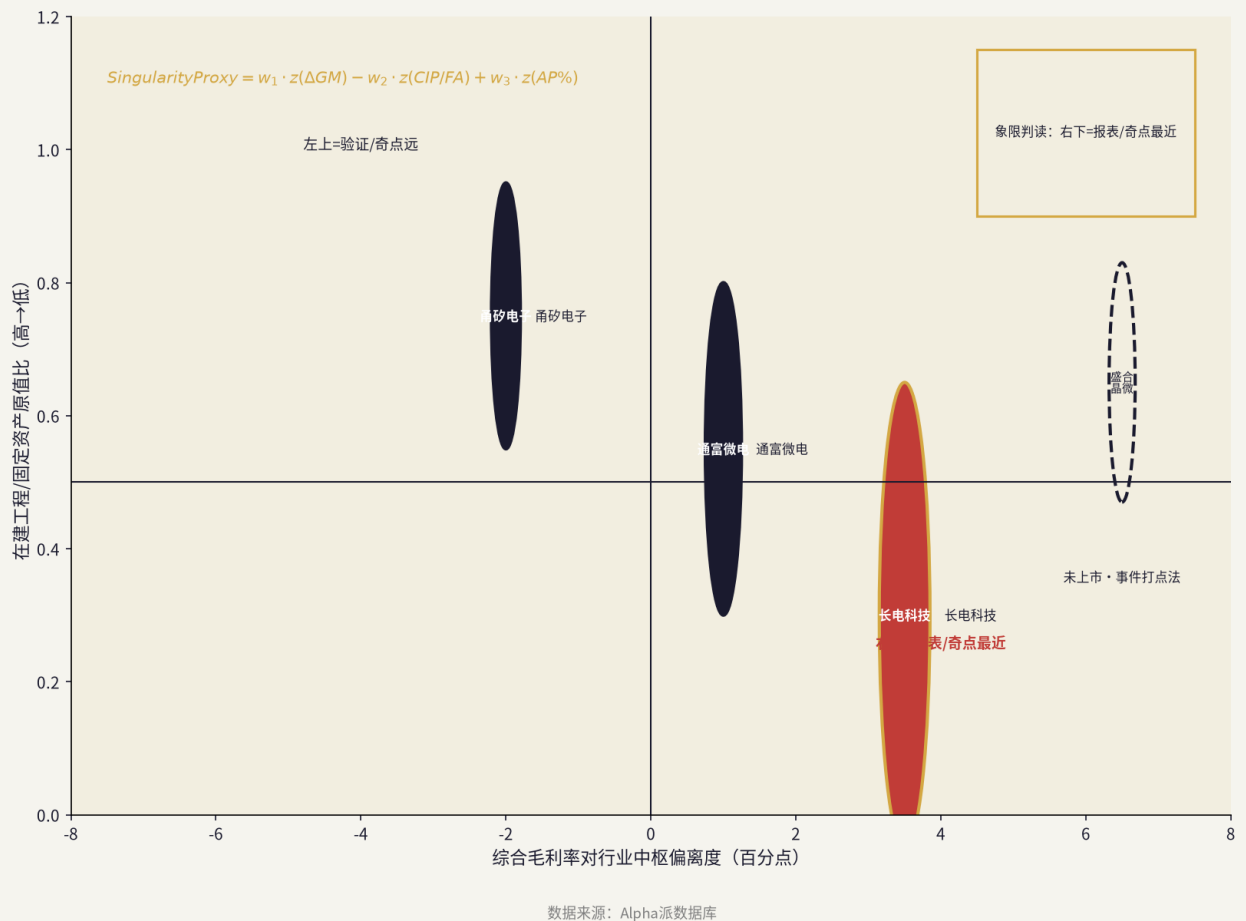
海外OSAT涨价传导是另一个有用的交叉验证工具。如果海外OSAT对先进封装报价上调最高20%，而国内封测厂的先进封装收入和毛利率却没有同步改善，可能说明国内厂商的工艺成熟度还不够、客户不愿意为国内产能支付溢价，或者国内厂商还在用低价策略换取订单——无论哪种情况，都意味着国内厂商的折扣系数收敛速度可能不如代理指标表面显示的那么乐观。只有当代理指标的方向性变化与上下游信号一致时，奇点距离的判断才是可靠的；出现背离时，必须追问哪一边的信号在说谎。

CHAPTER 11

奇点距离的本质是代理信号翻译

■ 三元组不可披露须用代理逼近

图12.四家标的奇点距离代理硬数据四象限定位图（毛利率偏离×在建工程转固比，气泡大小=先进封装收入占比）



如果有一家公司告诉你它CoWoS的良率是多少、客户验证到哪一步、连续量产了几个季度，那投资就简单了。但现实是，这些数据几乎不可能从公开渠道拿到。公司不会披露具体客户的认证进度，不会公布先进封装的良率曲线，也不会按月告诉你有效产能到底是名义产能的几折。所以，研究员面对的第一个问题不是"奇点距离有多远"，而是"用什么去测"。

第三层研究已经提出了一个清晰的框架：有效产能折扣等于"已验证客户数×连续批产季度数×稳态良率"三元组的乘积。这个三元组在逻辑上是对的——没有客户认证，产线再先进也只是展厅；没有连续批产，良率再高也可能是单批次巧合；没有稳定良率，产能数字就是纸面文章。但三元组的每一维都是"黑箱"，必须翻译成可从定期报告和临时公告里滚动读取的代理硬指标，才能做成一张季度可更新的跟踪表。

代理的逻辑是"逼近而非等于"。已验证客户数，可以尝试用客户导入公告、送样公告、量产订单公告的时间节点来代理——虽然一家公司送样给某个AI芯片客户

不代表已通过认证，但公告节点至少给出了一个可观测的里程碑序列。连续批产季度数，可以尝试用先进封装或Chiplet业务收入的连续确认季度数、以及稼动率的稳定性来代理——如果某家公司的先进封装收入连续四个季度环比增长且波动收窄，至少说明产线不是“做一批停一批”。稳态良率最难直接代理，但综合毛利率对行业中枢的偏离度、在建工程转固后营收是否同步放量、研发费用投向这三者交叉印证，可以逼近出一个“良率是否在改善”的信号。

这套代理体系的本质，是把不可观测的“能力型变量”翻译成可审计的“会计型变量”。它不可能完美——毛利率会被传统封测业务污染，转固可能混入传统产线建设，公告时序也可能因为公司信披策略而失真。但只要承认误差边界、并用多个代理指标交叉校验，它比“名义产能线性映射”要靠谱得多。毕竟，市场当前对国内封测厂的定价，大多还停留在“公告了多少产能”这个层面，而真正决定估值锚能否切换的，是“公告—验证—报表”三段式到底走到了哪一段。

■ 承认误差边界是代理体系的底线

做代理指标最怕的不是误差，而是假装没有误差。如果用毛利率偏离度去代理良率改善，就必须承认：综合毛利率同时受传统封测景气修复和先进封装放量两个因子驱动，前者可能贡献了大部分毛利率回升，后者才是真正的能力信号。不做业务分部剥离，就会把“传统封测稼动率从70%回到85%”误读成“先进封装良率突破”。

同样，在建工程转固比是一个有用的信号——如果一家公司在建工程大规模转固后，营业收入同步放量，说明新产能顺利爬坡；如果转固后收入没跟上，要么是产能爬坡慢于预期（良率问题），要么是需求没到位（客户验证问题）。但转固的投向也需要辨别：先进封装产线的转固和传统封装产线的转固，对估值含义完全不同。前者是“能力期权兑现”，后者只是“产能扩张”。不结合募投项目披露和折旧政策去拆解，就会把普通的产能扩建误判为先进封装的量产信号。

所以代理体系的设计原则是：每个代理指标都标注它代理的是三元组的哪一维、它可能的污染来源是什么、它与哪些其他代理指标可以交叉校验。只有在多个代理指标指向同一方向时，才认为“奇点距离在缩短”的信号是可靠的。单一代理指标的跳变，只能作为预警，不能作为结论。

CHAPTER 12

三条曲线的相对位置比绝对值更早识别切换

■ 毛利率拐点是最敏感的领先信号

在良率和客户名单都不可得的信息环境下，市场需要找到一组“早于报表兑现、但能反映能力变化”的信号。综合毛利率的环比拐点，是其中最敏感的。

逻辑是这样的：先进封装的毛利率结构与传统封测完全不同。传统封测是“薄利多销”——稼动率上来了，毛利率从15%修到20%，但天花板就在那里。先进封装尤其是CoWoS，单片价值量是传统封装的几十倍，一旦良率爬过临界点、客户认证通过、连续交付稳定，毛利率会从负值（初期报废率高）快速跳升到30%以上甚至更高。这个跳升不是线性的，而是阶跃式的——良率每提升一个百分点，报废成本大幅下降，毛利率弹性极大。

所以，当一家公司的综合毛利率出现“无法用传统封测景气修复解释”的跳升时，就值得高度关注。比如，如果行业传统封测稼动率只修复了5个百分点，按传统业务占比70%测算，综合毛利率理论上应该提升约1.5个百分点；但如果实际综合毛利率提升了4个百分点，那多出来的2.5个百分点就可能是先进封装放量或良率突破的信号。这种“超额毛利率提升”，是“验证→报表”切换的最早可观测信号。

当然，这个信号的污染来源也很明确：产品结构变化。如果一家公司传统封测的ASP因为下游需求旺盛而涨价，综合毛利率也会跳升，但这与先进封装无关。所以用毛利率拐点做信号时，必须同时观察ASP变化和业务分部收入占比变化，做结构剥离。

■ 在建工程转固比是能力兑现的物理证据

如果说毛利率拐点是“财务信号”，那么在建工程转固比就是“物理信号”。

在建工程转固，意味着一条产线从“建设期”进入“运营期”，设备开始计提折旧、产能开始释放。这个节点的重要性在于：它是“公告”阶段结束、“验证”阶段开始的物理里程碑。公司公告说要建一条CoWoS产线，这只是“公告”；产线建完、设备调试完毕、开始转固计提折旧，才意味着公司具备了“可以被客户验证”的物理条件。

转固比的跟踪方法是：观察在建工程期末余额与固定资产原值的比值。当这个比值从高位开始回落（在建工程转固），同时固定资产原值快速增加，说明产线正在集中转固。此时需要同步观察营收是否跟上——如果转固后1-2个季度内营收同步放量，说明产线顺利爬坡、客户验证可能已通过；如果转固后营收迟迟不跟，而折旧已经开始侵蚀利润，就说明公司进入了“折旧先到、收入滞后”的失真窗口。

这个信号对于区分"公告—验证—报表"三段式尤其有用：在建工程仍在高位、尚未转固，说明还在"公告"阶段；转固后折旧上行但收入未跟上，说明进入了"验证"阶段（产线建好了但客户还没认证通过或良率还没达标）；转固后收入同步放量、毛利率跳升，说明进入了"报表"阶段（有效产能开始贡献利润）。

■ 公告时序是客户验证进度的外部时钟

第三条曲线是"送样—验证—认证—量产"的公告时序。这条曲线的信息密度最低——公司不会每个季度都公告客户进展，很多时候一个公告要等半年甚至一年。但它的优势在于"硬"：一旦公司公告了某个AI芯片客户的量产订单，这个信息就是确定性的，不像毛利率和转固比那样需要做结构剥离。

公告时序的跟踪方法是把所有与先进封装相关的公告按时间轴排列，标注每个公告对应的客户验证阶段。送样公告代表"客户开始评估"，验证通过公告代表"客户认可工艺能力"，量产订单公告代表"客户开始下批量订单"，连续季度收入确认代表"有效产能开始贡献报表"。这条曲线的斜率——从送样到量产的间隔时间——本身就是"奇点距离"的直接度量：间隔越短，说明公司的工艺成熟度和客户认证能力越强，奇点距离越近。

把三条曲线放在同一时间轴上，就能做出一张"奇点距离排名表"：哪家公司公告时序最靠前（已到量产阶段）、毛利率拐点已出现（超额毛利率提升）、转固后收入同步放量（物理产能兑现），谁就最接近"报表"阶段，估值锚切换的确定性最高。反之，公告还停留在送样阶段、毛利率没有异常跳升、转固后收入不跟的公司，奇点距离最远，估值锚仍在"传统封测利润"上。

CHAPTER 13

代理跟踪表在估值与盈利预测中的落地

■ 奇点距离排名映射差异化盈利假设

有了奇点距离排名，下一步就是把它映射到差异化的盈利预测假设上。这是代理跟踪表从"研究工具"变成"估值工具"的关键一步。

对于处于"报表"阶段的公司——公告已到量产、毛利率已跳升、转固后收入同步放量——盈利预测的核心假设应该是：先进封装收入斜率有多陡、毛利率修复节奏有多快、折旧消化需要几个季度。这类公司的估值逻辑已经从"传统封测利润×PE"切换到"有效产能×单片价值量×净利率×PE"，甚至可以给"稀缺产能资产溢价"。

在模型里，先进封装收入应该设为高斜率增长（比如季度环比30%以上），毛利率从当前水平向稳态目标（30%+）收敛，折旧按转固节奏前置确认、收入按爬坡曲线滞后确认，两三年内完成消化。

对于处于"验证"阶段的公司——产线已转固、折旧已开始、但收入尚未跟上——盈利预测的核心假设应该是：失真窗口还有多深、收入验证何时出现。这类公司最危险也最有弹性：如果验证在1-2个季度内通过，收入跟上折旧，就是"双击"；如果验证迟迟不通过，折旧持续侵蚀利润，就是"单杀"。在模型里，这类公司的收入预测要分情景——基准情景假设验证在2-3个季度内通过、收入开始放量；悲观情景假设验证延迟到4-6个季度、折旧持续压制利润。估值上，这类公司不应该给"报表"阶段的溢价，但可以给"验证通过概率×双击弹性"的期权价值。

对于仍处于"公告"阶段的公司——在建工程尚未转固、公告停留在送样或规划——盈利预测的核心假设应该是：传统封测利润底的可靠性和先进封装的期权时间价值。这类公司的估值锚仍在传统封测，先进封装只是一个"远期期权"。在模型里，传统封测收入按稼动率和ASP修复节奏预测，先进封装收入暂时设为零或极小值，直到出现转固或量产公告的信号才调整。

■ 四家标的的结构性错位与排名逻辑

用上述框架去看长电科技、通富微电、甬矽电子和盛合晶微四家，会发现它们在S/L代际和产业链环节上存在结构性错位，这种错位直接决定了奇点距离排名。

长电科技作为国内封测龙头，传统封测体量最大、客户基础最广。它的优势在于"传统封测利润底"最厚——即使先进封装暂时不贡献利润，传统业务的稼动率修复和ASP回升也能提供可观的盈利安全垫。但在先进封装端，它的CoWoS能力更多停留在S型主导、L型早期的阶段。从代理指标看，如果长电的在建工程开始大规模转固、但综合毛利率没有出现"超额跳升"，可能说明转固的是传统产线而非先进封装产线；如果转固后收入放量但毛利率提升幅度有限，可能说明先进封装还处于良率爬坡期、报废成本仍在拖累。

通富微电与AMD的深度绑定是其最大差异化优势。AMD是除英伟达外最大的AI芯片买家，通富作为AMD先进封装的核心供应商，其客户验证进度天然领先于其他国内厂商。从代理指标看，如果通富的综合毛利率出现"无法用传统封测修复解释"的跳升，且其先进封装收入占比持续提升，可能说明AMD相关的高级封装业务正在从"验证"进入"报表"。但通富的风险也在于客户集中度——如果AMD的需求节奏放缓，通富的先进封装收入斜率会直接受影响。

甬矽电子作为后起之秀，传统封测体量较小，但先进封装的投入比例相对更高。这意味着它的"传统封测利润底"较薄，先进封装的弹性更大但风险也更大。从代

理指标看，甬矽的在建工程转固比如果快速上升，而传统业务无法提供足够的利润缓冲，就更容易进入"折旧先到、收入滞后"的深度失真窗口。但反过来说，如果甬矽的先进封装验证通过、收入开始放量，由于基数小，其收入斜率和毛利率弹性都可能大于长电和通富。

盛合晶微未上市，公开信息有限，但从已知信息看，它在CoWoS尤其是HBM相关封装上有较为前沿的布局。未上市意味着无法用二级市场的财务数据做代理跟踪，只能依赖公司公告和产业链调研。在奇点距离排名中，盛合晶微的"可审计性"最低，但如果其HBM相关产能确实进入了客户验证阶段，它的"奇点距离"可能并不比上市同行远。

综合来看，四家的奇点距离排名并非静态，而是随季度数据滚动更新。每个季报季后，重新填入毛利率、转固比、公告时序三条曲线的最新读数，调整排名和盈利预测假设，这就是代理跟踪表的核心用法——它不是一张"终局排名表"，而是一张"动态跟踪表"，价值在于捕捉排名变化的那一刻，因为那一刻往往就是估值锚切换的触发点。